

Introduction to
Cloud Computing

OKESTRO®

클라우드 기본 용어

Q1

클라우드의 용어가 생소하고 방대한데, 어디까지 얼마나 알아야 할까요?
여러분들께서 가지고 계시는 나만의 노하우가 있으실까요?

Q1

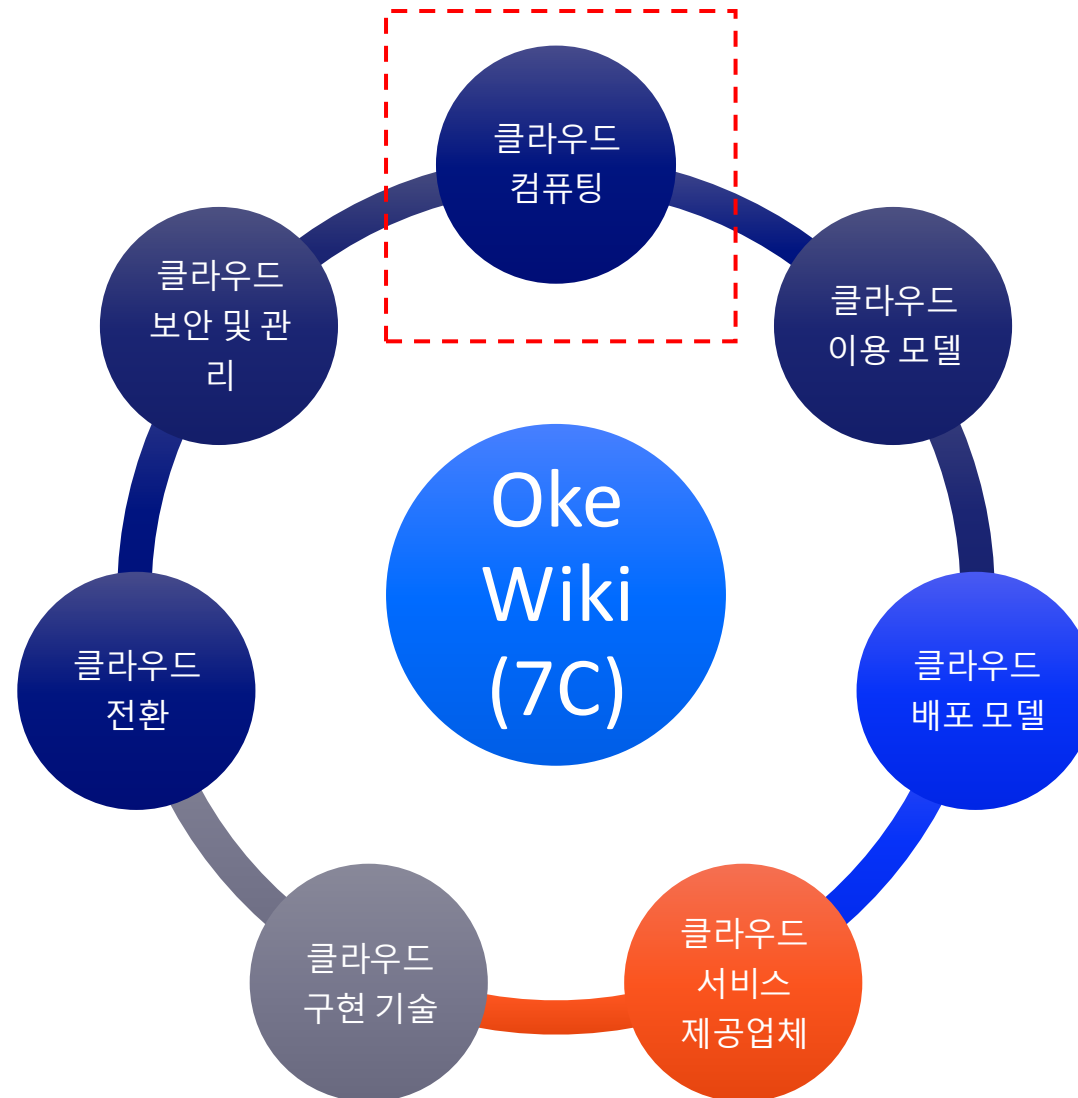
클라우드의 용어가 생소하고 방대한데, 어디까지 얼마나 알아야 할까요?

A. 생소하고 방대한 용어를 A-Z까지 알파벳 순으로 외우는 것도 중요하겠지만, 클라우드 용어를 이해하기 위한 나만의 지식 Tree를 만들어서 이해하고 습득하면 더욱 좋을 것 같습니다.

즉, **대분류-중분류-소분류 순으로 클라우드 용어를 트리 형태의 계층 관계를 만들어 이해하는 것을 의미합니다.**

또한, 유사한 개념을 다른 용어로 사용하는 것, 약자를 많이 사용하는 것 등을 초반에 잘 이해하고 습득하시면 클라우드 용어를 100% 정복하실 수 있으실 겁니다.

오케스트로아카데미 교육팀에서는 여러분의 클라우드 지식 트리를 만드는데 도움을 드리고자 대분류 영역을 7가지 영역으로 구분한 7C(Seven Cloud)를 정의하였습니다.



7C > 클라우드 컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅

Q1



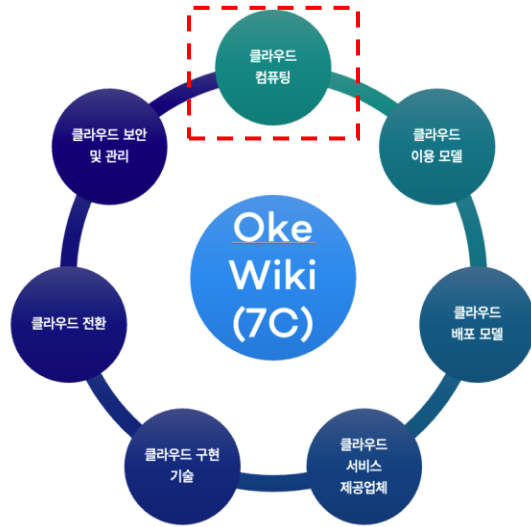
OKESTRO® Wikipedia

클라우드 컴퓨팅이란?



클라우드 서비스 제공업체(AWS, Azure, GCP 등)의 데이터센터에 IT 인프라를 구축하고, 인터넷을 통해 필요한 만큼 자원을 임대하여 사용하는 방식

관련 용어는,
온프레미스, 오프프레미스, 가상화 등이 있습니다.



온프레미스



클라우드



가상화



서버 가상화



네트워크 가상화



스토리지 가상화



데이터센터



클라우드 데이터센터



7C > 클라우드 컴퓨팅

온프레미스



OKESTRO® Wikipedia

온프레미스에 대해 설명해줘!!



기업이 자체적으로 데이터센터를 구축하고 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등의 IT 인프라를 직접 관리하는 방식



7C > 클라우드 컴퓨팅

클라우드



OKESTRO® Wikipedia

클라우드에 대해 설명해줘!!



클라우드 서비스 제공업체(AWS, Azure, GCP 등)의 데이터센터에 IT 인프라를 구축하고, 인터넷을 통해 필요한 만큼 자원을 임대하여 사용하는 방식

온프레미스와 반대되는 개념으로 오프프레미스(Off-Premise)라고도 함

7C > 클라우드 컴퓨팅

클라우드



OKESTRO® Wikipedia

온프레미스와 클라우드의 차이점은?



온프레미스는 높은 수준의 보안 및 제어가 필요한
기업에 적합하며,
클라우드는 비용 효율성, 확장성, 유연성이 중요한
기업에 적합함

7C > 클라우드 컴퓨팅

가상화



OKESTRO® Wikipedia

가상화에 대해 설명해줘...



물리적인 자원을 소프트웨어를 사용하여 추상화하고,
이를 논리적인 형태로 제공하는 기술

대표적인 가상화 종류는 서버 가상화, 네트워크
가상화, 스토리지 가상화가 있음

7C > 클라우드 컴퓨팅

서버 가상화



OKESTRO® Wikipedia

서버 가상화는 무슨 뜻이야?



하나의 물리적인 서버를 여러 개의 가상 서버로 분할하여 사용하는 가상화 기술입니다.

물리 서버를 가상화하면 가상 서버(VM)이 되며, 클라우드 컴퓨팅에서 이야기하는 서버는 기본적으로 가상 서버가 됨

7C > 클라우드 컴퓨팅

네트워크 가상화



OKESTRO® Wikipedia

네트워크 가상화는 무슨 뜻이야?



**물리적인 네트워크 자원을 소프트웨어적으로
분리하고, 이를 논리적인 네트워크로 구성하는 기술**

**한 개의 물리 스위치 장비를 가상화하면 여러 개의
가상 스위치가 되며, 클라우드 컴퓨팅에서의
네트워크는 일반적으로 가상 스위치 중심의 가상
네트워크라고 이야기합니다.**

7C > 클라우드 컴퓨팅

스토리지 가상화



OKESTRO® Wikipedia

스토리지 가상화는 무슨 뜻이야?



여러 개의 물리적인 스토리지 장치를 하나의 논리적인 풀로 통합하여 사용하는 기술입니다.

하나의 논리적인 풀을 스토리지 클러스터라고도 합니다.

7C > 클라우드 컴퓨팅

데이터 센터(DC)



OKESTRO® Wikipedia

데이터센터가 뭐고, 어떤 종류가 있어?



데이터센터는 인터넷 기반 서비스를 제공하는데 필요한 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 IT 인프라를 한 곳에 모아 관리하는 시설입니다.

데이터센터는 다양한 기준으로 분류될 수 있으며, 대표적으로 기업 데이터센터, 코로케이션 센터, 클라우드 데이터센터, 하이퍼스케일 데이터센터 등으로 분류됨

7C > 클라우드 컴퓨팅

클라우드 데이터센터



OKESTRO® Wikipedia

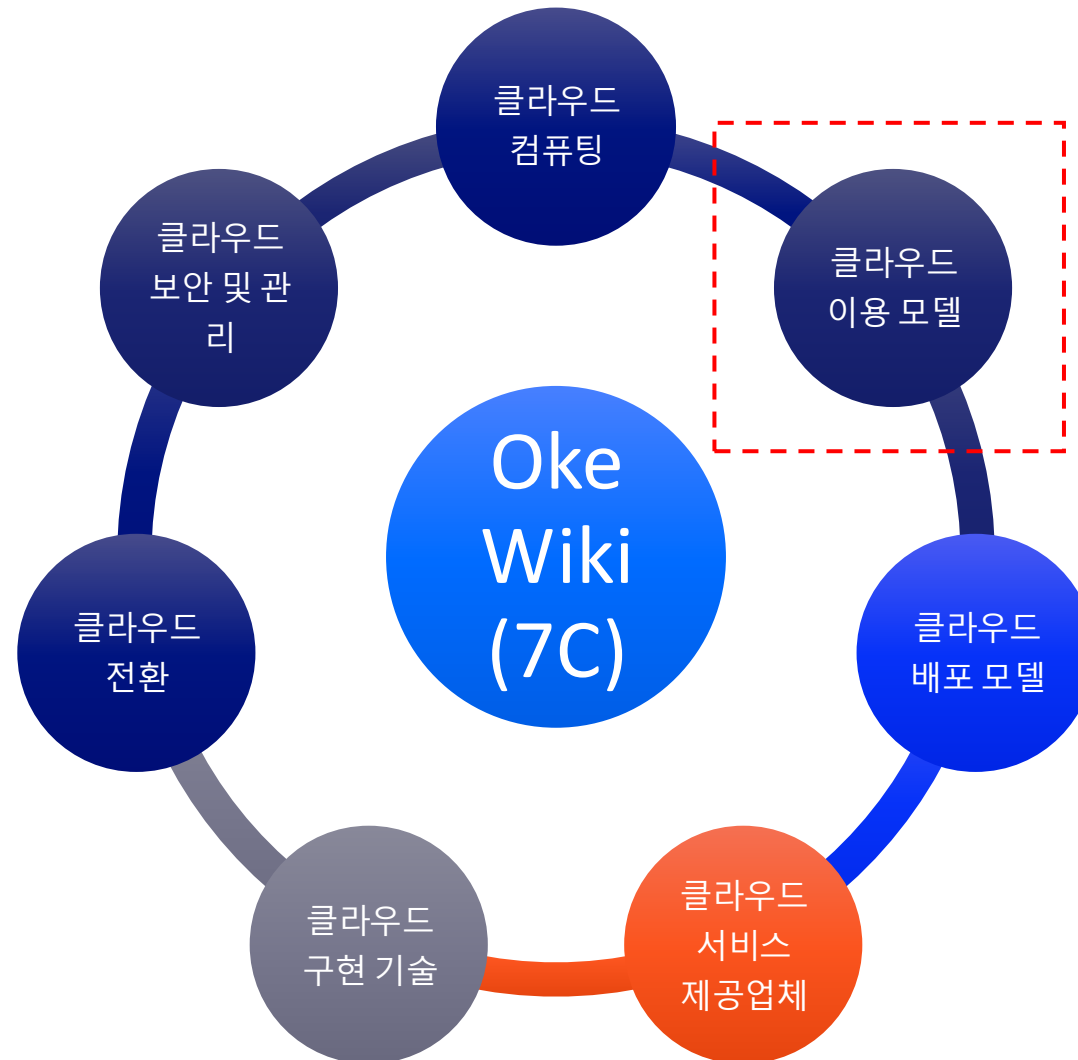
클라우드 데이터센터는 뭐야?



클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 최적화된 데이터센터를 말합니다.

클라우드 서비스 제공업체(AWS, Azure, GCP 등)가 구축하고 운영하며, 인터넷을 통해 필요한 만큼 자원을 임대하여 사용하는 형태입니다.

클라우드 컴퓨팅 서비스(IaaS, PaaS, SaaS)를 제공하는 데 주로 사용됩니다.



7C > 클라우드 이용 모델

클라우드 이용 모델

Q2



OKESTRO® Wikipedia

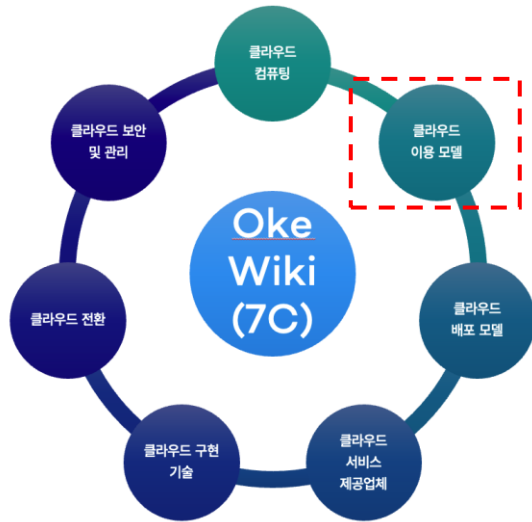
클라우드 이용 모델이란?



클라우드 컴퓨팅 서비스를 사용하는 방식을 의미합니다. 각 모델은 제공되는 서비스 범위와 사용자의 관리 책임 범위가 다르며, 대표적인 이용 모델은 제공하는 방식에 따라 IaaS, PaaS, SaaS 등이 있습니다.

관련 용어는,

IaaS, PaaS, SaaS, XaaS 등이 있습니다.



클라우드 이용 모델



as a Service



IaaS



PaaS



SaaS



XaaS



FaaS



7C > 클라우드 이용 모델

aaS(as a Service)



OKESTRO® Wikipedia

as a Service가 뭐야?



“as a Service”는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 다양한 IT 자원과 서비스를 필요에 따라 제공하는 방식을 의미합니다.

as a Service의 주요 유형으로는 IaaS, PaaS, SaaS 등이 있습니다.

7C > 클라우드 이용 모델

IaaS



OKESTRO® Wikipedia

IaaS가 뭐야?



Infrastructure as a Service(서비스형 인프라)

클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 중 하나로, 서버, 스토리지, 네트워크 등 IT 인프라 자원을 인터넷을 통해 필요한 만큼 빌려 사용하는 서비스입니다.

사용자는 물리적인 하드웨어를 직접 구축하고 관리할 필요 없이, 클라우드 제공업체의 인프라를 활용하여 IT 환경을 구축하고 운영할 수 있습니다.

7C > 클라우드 이용 모델

PaaS



OKESTRO® Wikipedia

PaaS가 뭐야?



Platform as a Service(서비스형 플랫폼)

클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 중 하나로,
애플리케이션 개발, 실행, 관리에 필요한 플랫폼을
클라우드 환경에서 제공하는 서비스입니다.

대표적인 활용 사례로는,
웹 애플리케이션 개발 및 배포, 모바일 애플리케이션
개발, API 개발 및 관리, 빅데이터 분석 등

7C > 클라우드 이용 모델

SaaS



OKESTRO® Wikipedia

SaaS가 뭐야?



Software as a Service(서비스형 소프트웨어)

클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 중 하나로,
소프트웨어 애플리케이션을 인터넷을 통해 제공하는
서비스입니다.

대표적인 활용 사례는,
이메일, 협업 도구, CRM, 온라인 오피스 도구 등

7C > 클라우드 이용 모델

FaaS



OKESTRO® Wikipedia

FaaS가 뭐야?



Function as a Service(서비스형 함수)

클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 중 하나로,
서버리스 컴퓨팅의 핵심 기술입니다.
개발자는 서버 인프라를 관리할 필요 없이 특정
이벤트에 반응하는 코드(함수)를 작성하고 실행할 수
있습니다.

대표적인 활용 사례는,
API 개발, 실시간 데이터 처리, 이미지.비디오 처리,
챗봇, IoT 백엔드 처리

7C > 클라우드 이용 모델

XaaS



OKESTRO® Wikipedia

XaaS가 뭐야?

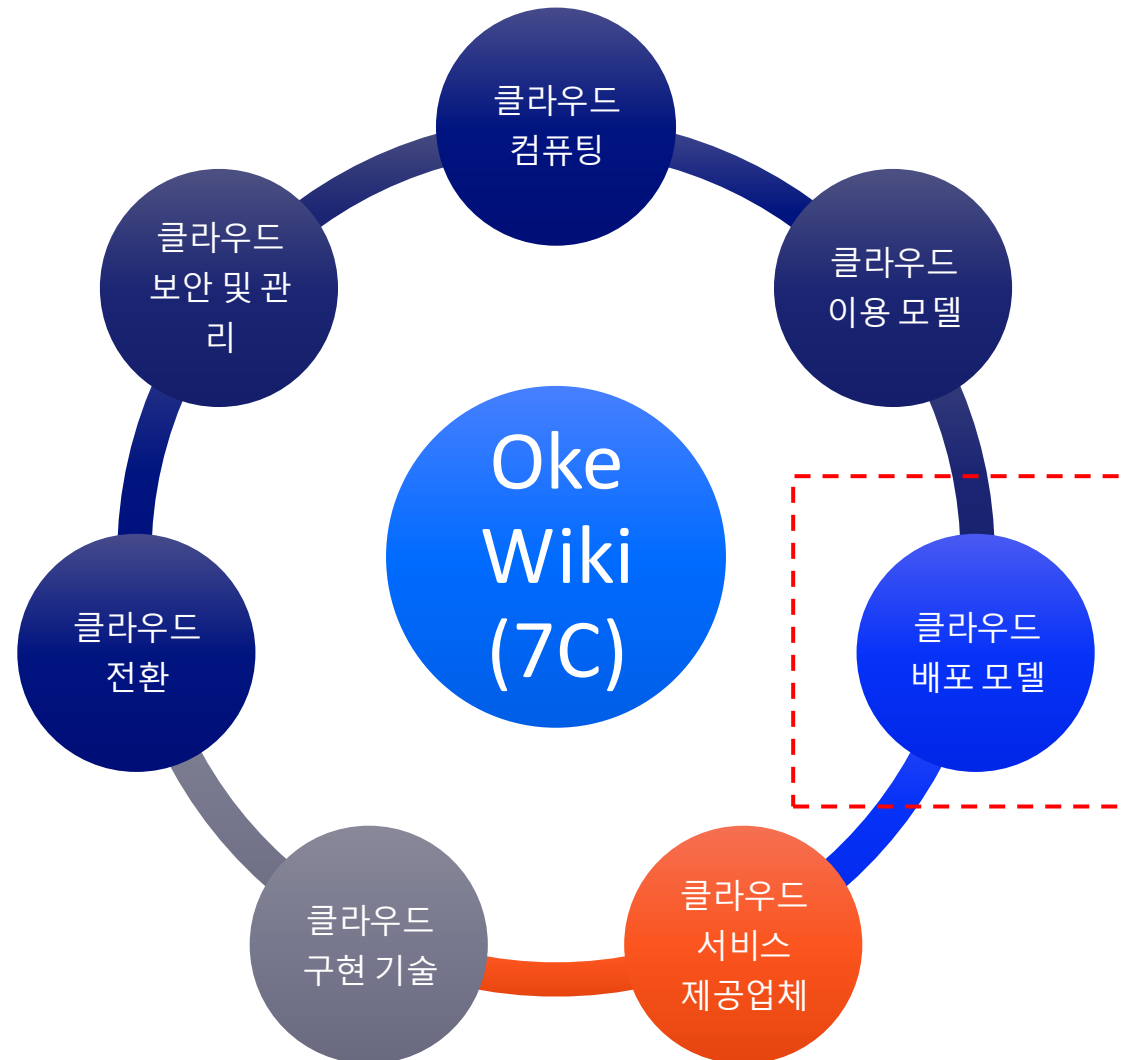


Everything as a Service(서비스형 모든 것)

클라우드 컴퓨팅 환경에서 제공되는 다양한 서비스 모델을 포괄하는 용어입니다.

즉, IT 자원 뿐만 아니라 다양한 서비스와 솔루션을 인터넷을 통해 제공하는 것을 의미합니다.

XaaS의 주요 유형으로는,
IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, DaaS(Desktop as a Service), DBaaS(Database as a Service), SECaaS(Security as a Service) 등



7C > 클라우드 배포 모델

클라우드 배포 모델

Q3



OKESTRO® Wikipedia

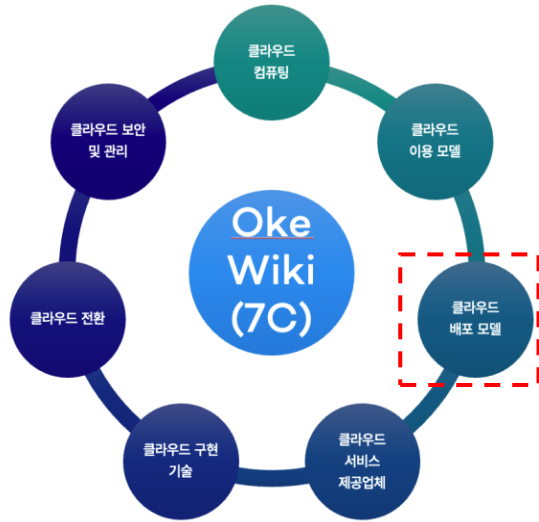
클라우드 배포 모델이란?



클라우드 배포 모델은 조직이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구축, 관리 및 액세스하는 방법을 정의하는 프레임워크입니다.

주요 클라우드 배포 모델은 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드, 멀티 클라우드, 하이브리드 클라우드 등이 있습니다.

관련 용어는, **프라이빗/퍼블릭 클라우드, 멀티/하이브리드 클라우드, 커뮤니티 클라우드, 엣지 클라우드** 등이 있습니다.



프라이빗 클라우드



퍼블릭 클라우드



멀티 클라우드



하이브리드 클라우드



커뮤니티 클라우드



엣지 클라우드



7C > 클라우드 배포 모델

프라이빗 클라우드



OKESTRO® Wikipedia

프라이빗 클라우드가 뭐야?



클라우드 배포 모델 중 하나로, 단일 조직에서
독점적으로 사용하는 클라우드 환경입니다.

조직 내부 데이터센터에 구축하거나 타사
제공업체에서 호스팅할 수 있습니다.

대표적인 사례는 **OpenStack, VM웨어** 등이
있습니다.

7C > 클라우드 배포 모델

퍼블릭 클라우드



OKESTRO® Wikipedia

퍼블릭 클라우드가 뭐야?



퍼블릭 클라우드(Public Cloud)는 클라우드 서비스 제공업체(CSP)가 인터넷을 통해 일반 대중에게 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스입니다.

대표적인 사례는 **AWS, MS Azure, GCP, 네이버 클라우드, KT클라우드, NHN 클라우드** 등이 있습니다.

7C > 클라우드 배포 모델

멀티 클라우드



OKESTRO® Wikipedia

멀티 클라우드가 뭐야?



멀티 클라우드(Multi-Cloud)는 기업이 두 개 이상의 CSP의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 사용하는 것을 의미합니다.

즉, 여러 벤더의 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 또는 하이브리드 클라우드를 조합하여 사용하는 환경을 말합니다.

7C > 클라우드 배포 모델

하이브리드 클라우드



OKESTRO® Wikipedia

하이브리드 클라우드가 뭐야?



하이브리드 클라우드(Hybrid Cloud)는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 결합하여 사용하는 컴퓨팅 환경입니다.

즉, 기업이 자체 데이터센터(프라이빗 클라우드)와 외부 클라우드 서비스 제공업체(퍼블릭 클라우드)의 리소스를 함께 활용하는 방식입니다.

7C > 클라우드 배포 모델

커뮤니티 클라우드



OKESTRO® Wikipedia

커뮤니티 클라우드는 뭐야?



커뮤니티 클라우드(Community Cloud)는 특정 커뮤니티의 여러 조직이 공동으로 사용하는 클라우드 컴퓨팅 환경입니다.

즉, 공통의 관심사, 요구사항 또는 목표를 가진 조직들이 함께 클라우드 인프라를 공유하고 활용하는 방식입니다.

대표적인 활용 사례로는 **정부기관 간, 의료 기관 간, 금융 기관 간, 연구기관 간 커뮤니티 클라우드** 사례가 있습니다.

7C > 클라우드 배포 모델

엣지 클라우드



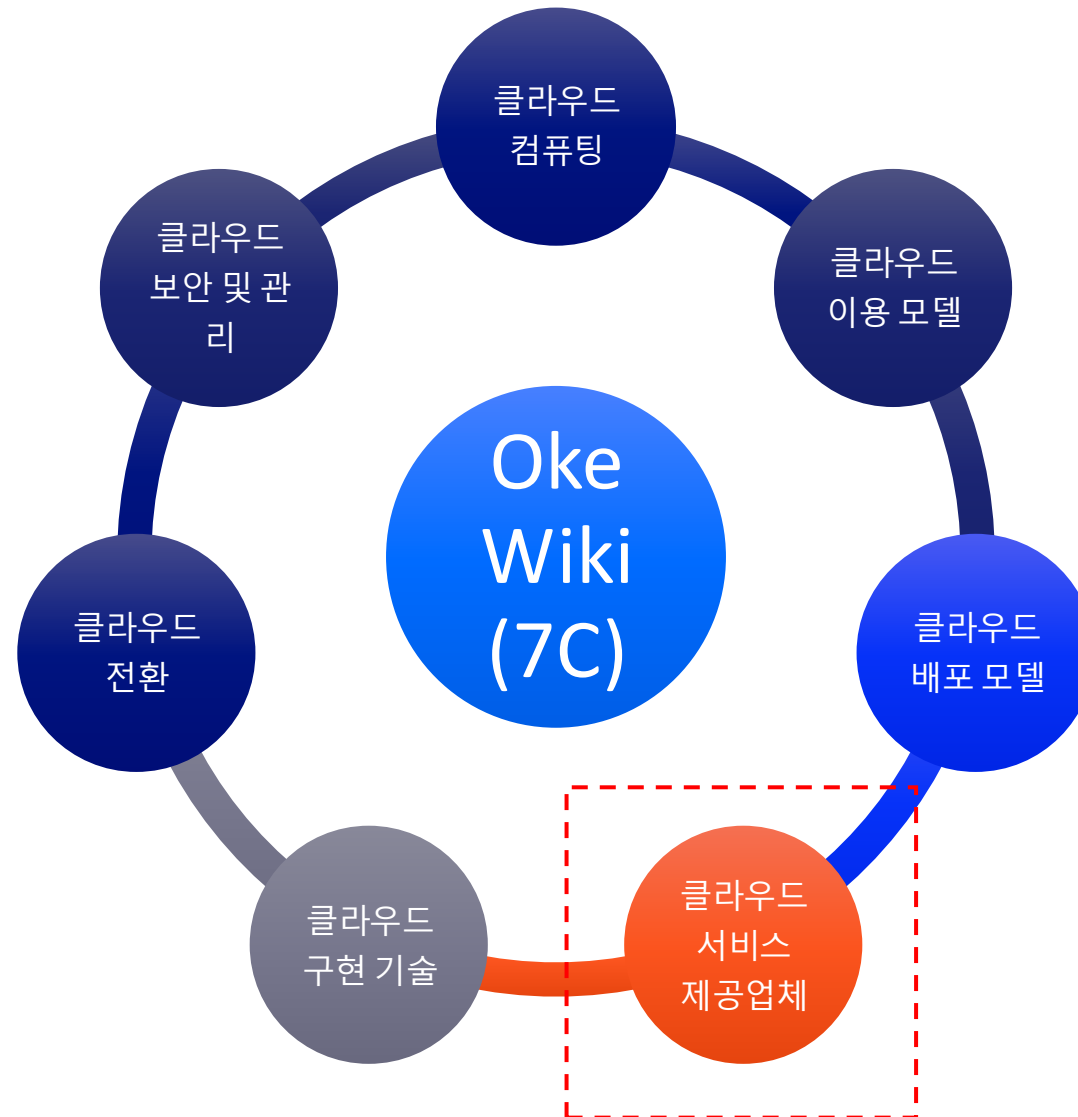
OKESTRO® Wikipedia

엣지 클라우드란?



엣지 클라우드(Edge Cloud)는 클라우드 컴퓨팅의 핵심 기능을 데이터가 생성되는 물리적 위치 또는 최종 사용자에게 더 가까운 곳에 배치하는 기술입니다. 기존의 중앙 집중식 클라우드 컴퓨팅과 달리, 데이터 처리 및 분석을 네트워크의 '엣지'에서 수행하여 지연 시간을 줄이고 효율성을 높입니다.

주요 활용 사례는 자율 주행 자동차, 스마트 공장, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR), 사물인터넷(IoT) 등이 있습니다.



7C > 클라우드 서비스 제공업체

클라우드 서비스 제공업체

Q4



OKESTRO® Wikipedia

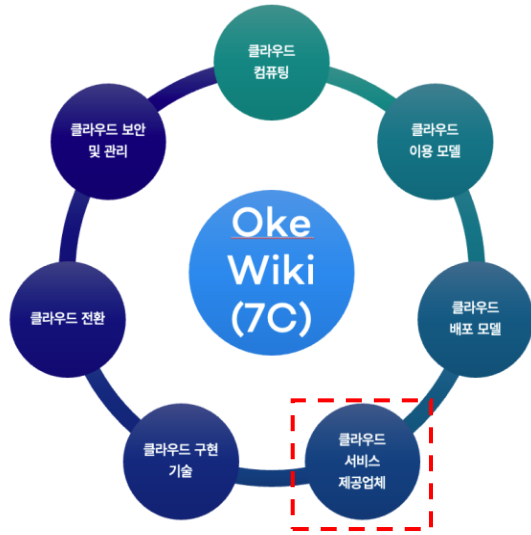
클라우드 서비스 제공 업체란?



클라우드 서비스 제공업체(Cloud Service Provider, CSP)는 기업이나 개인에게 인터넷을 통해 다양한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 회사를 의미합니다.

대표적인 CSP는 AWS, Azure, GCP 등이 있습니다.

관련 용어는 **AWS, Azure, GCP, MSP** 등이 있습니다.



AWS



Azure



GCP



VM웨어



레드햇



델 테크놀로지스



HPE



국내



MSP



7C > 클라우드 서비스 제공업체

퍼블릭 클라우드
제공업체



OKESTRO® Wikipedia

주요 클라우드 제공업체의 시장 점유율은?



AWS : 약 32%로 가장 높은 시장 점유율 차지

MS Azure : 약 22%로 시장 점유율 2위

GCP : 약 11%의 시장 점유율 보유로 3위

**국내에서는 네이버 클라우드, KT클라우드, NHN
클라우드 등이 성장하고 있음**

7C > 클라우드 서비스 제공업체

AWS



OKESTRO® Wikipedia

AWS란?



AWS(Amazon Web Services)는 아마존에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다.

AWS의 주요 서비스는 **EC2(Elastic Compute Cloud)**, **S3(Simple Storage Service)**, **RDS(Relational Database Service)**, **Lambda, SageMaker** 등이 있습니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

MS Azure



OKESTRO® Wikipedia

MS Azure란?



MS Azure(마이크로소프트 애저)는
마이크로소프트에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅
플랫폼입니다.

MS Azure의 주요 서비스는 **Azure Storage,**
Azure SQL Database, Azure Functions,
Azure AI 등이 있습니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

GCP



OKESTRO® Wikipedia

GCP는 뭐고, 주요 서비스는 뭐가 있나요?



GCP(Google Cloud Platform)는 구글에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스입니다.

구글 검색, 유튜브, Gmail 등 구글의 서비스에서 사용되는 것과 동일한 인프라를 기반으로 다양한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공합니다.

GCP의 주요 서비스는 **Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Vertex AI** 등이 있습니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

프라이빗 클라우드
제공업체



OKESTRO® Wikipedia

프라이빗 클라우드 시장에서의 주요 강자는?



프라이빗 클라우드 시장은 기업들이 자체 데이터센터
내에 구축하는 클라우드 환경을 의미하며,

주요 제공업체는 **VM웨어, 레드햇, 델 테크놀로지스,
HPE**가 있습니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

VM웨어



OKESTRO® Wikipedia

VM웨어는 무슨 웨어인가요?



VM웨어는 하드웨어, 소프트웨어, 미들웨어 등과는 달리 기업의 이름입니다.

가상화 기술의 선두 주자로서, 프라이빗 클라우드 구축에 필수적인 가상화 솔루션을 제공합니다.
대표적인 제품군은 **vSphere**, **vSAN**, **NSX** 등이 있습니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

레드햇



OKESTRO® Wikipedia

레드햇은 OS 업체 아닌가요?



레드햇(Red Hat)은 오픈소스 기반의 프라이빗 클라우드 솔루션을 제공하며, Openshift를 통해 컨테이너 기반의 프라이빗 클라우드 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

델 테크놀로지스



OKESTRO® Wikipedia

델 테크놀로지의 클라우드 제품에 대해 알려줘



델 테크놀로지스(Dell Technologies)는 하드웨어 인프라와 소프트웨어 솔루션을 통합하여 프라이빗 클라우드 구축에 필요한 종합적인 솔루션을 제공합니다.

대표적인 제품으로는 VxRail, PowerEdge 등이 있으며, 다양한 제품군을 통해 HCI 기반의 프라이빗 클라우드 환경을 구축할 수 있도록 지원함

7C > 클라우드 서비스 제공업체

HPE(HP Enterprise)



OKESTRO® Wikipedia

HPE의 클라우드 방향은?



HPE는 그린레이크(GreenLake)와 같은 서비스를 통해 프라이빗 클라우드 솔루션을 제공하고 있습니다.

하드웨어, 인프라, 소프트웨어 및 서비스를 결합하여 기업이 자체 데이터센터에서 클라우드와 유사한 경험을 얻을 수 있도록 지원합니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

국내 기업



OKESTRO® Wikipedia

국내의 프라이빗 클라우드 기업도 있나요?



국내에서는
오케스트로, 이노그리드, NHN인재, 에이블클라우드,
나무기술, 효성인포메이션시스템, 등이 프라이빗
클라우드 시장에서 활발하게 활동하고 있습니다.

7C > 클라우드 서비스 제공업체

MSP

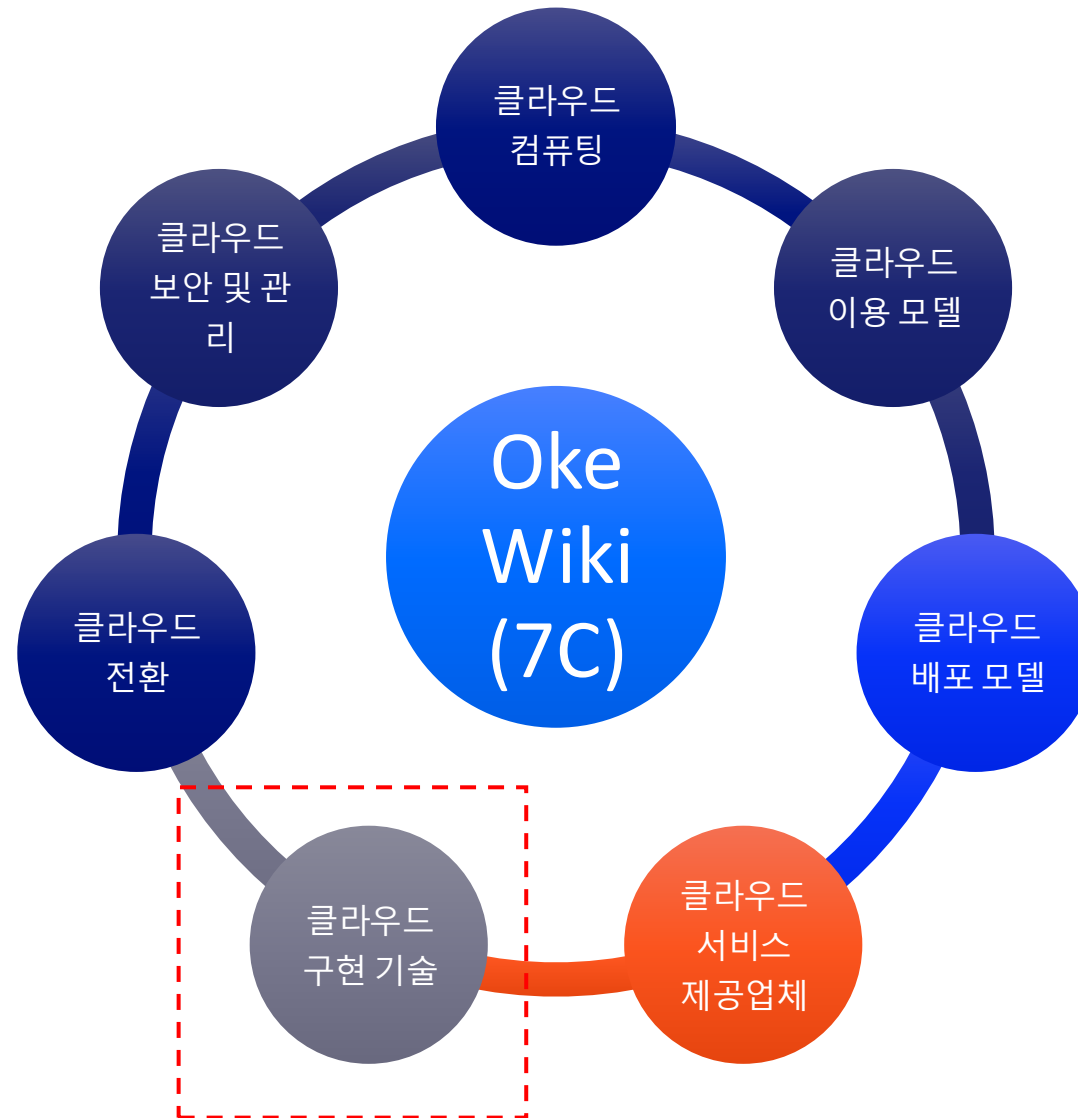


OKESTRO® Wikipedia

CSP와 관련 용어로 MSP라는 것도 있던데, MSP는 뭐어 

**Managed Service Provider의 약자로,
기업의 IT 시스템 운영 및 관리를 전문적으로
대행하는 서비스를 제공하는 기업을 의미합니다.**

**메가존 클라우드는 CSP인 AWS의 국내 대표적인
MSP 기업입니다.**



7C> 클라우드 구현 기술

클라우드 구현 기술

Q5



OKESTRO® Wikipedia

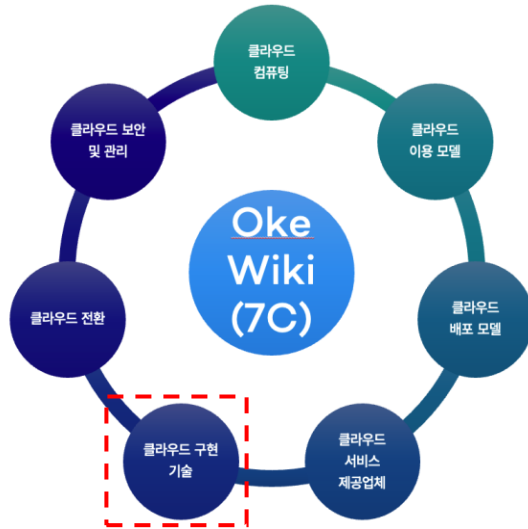
클라우드 구현 기술이란?



클라우드 구현 기술은 클라우드 컴퓨팅 환경을 구축하고 운영하는데 필요한 다양한 기술을 의미합니다.

관련 용어는,

IaaS/PaaS를 구현하는 기술, 클라우드 네이티브를 구현하는 기술, CMP, 프로비저닝 등이 있습니다.



IaaS 구현 기술



PaaS 구현 기술

클라우드 네이티브
구현 기술클라우드 통합 운영 및 관리
구현 기술

7C > 클라우드 구현 기술

IaaS 구현 기술



OKESTRO® Wikipedia

IaaS 구현을 위한 핵심 기술은?



IaaS 구현 기술의 핵심 요소는 가상화 기술, 클라우드 관리 플랫폼, 스토리지 기술, 네트워킹 기술, 자동화 및 오케스트레이션 등이 있습니다.

관련 용어는 하이퍼바이저, Ceph, SDN, OpenStack, 자동화 및 오케스트레이션 도구 등이 있습니다.

7C > 클라우드 구현 기술

PaaS 구현 기술



OKESTRO® Wikipedia

PaaS 구현을 위한 핵심 기술은?



PaaS 구현 기술의 핵심 요소는 컨테이너 기술, 오케스트레이션 기술, 마이크로서비스 아키텍처, API 관리, 개발 도구 및 서비스 등이 있습니다.

관련 용어는 컨테이너 가상화, 컨테이너 런타임, 컨테이너 오케스트레이션, 쿠버네티스, 클라우드 네이티브 등이 있습니다.

7C > 클라우드 구현 기술

클라우드 네이
티브
구현 기술



OKESTRO® Wikipedia

클라우드 네이티브 구현 기술이란?



클라우드 네이티브는 클라우드 컴퓨팅 환경의 장점을 최대한 활용하여 애플리케이션을 개발하고 운영하는 방식을 의미합니다.

클라우드 네이티브 구현 기술이란 클라우드 네이티브를 제대로 구축하기 위해 필요한 핵심 기술들을 의미합니다.

관련 용어로는 컨테이너, 컨테이너 오케스트레이션, DevOps(CI/CD), MSA 등이 있습니다.

7C > 클라우드 구현 기술

클라우드 통합
운영 및 관리 핵
심 기술

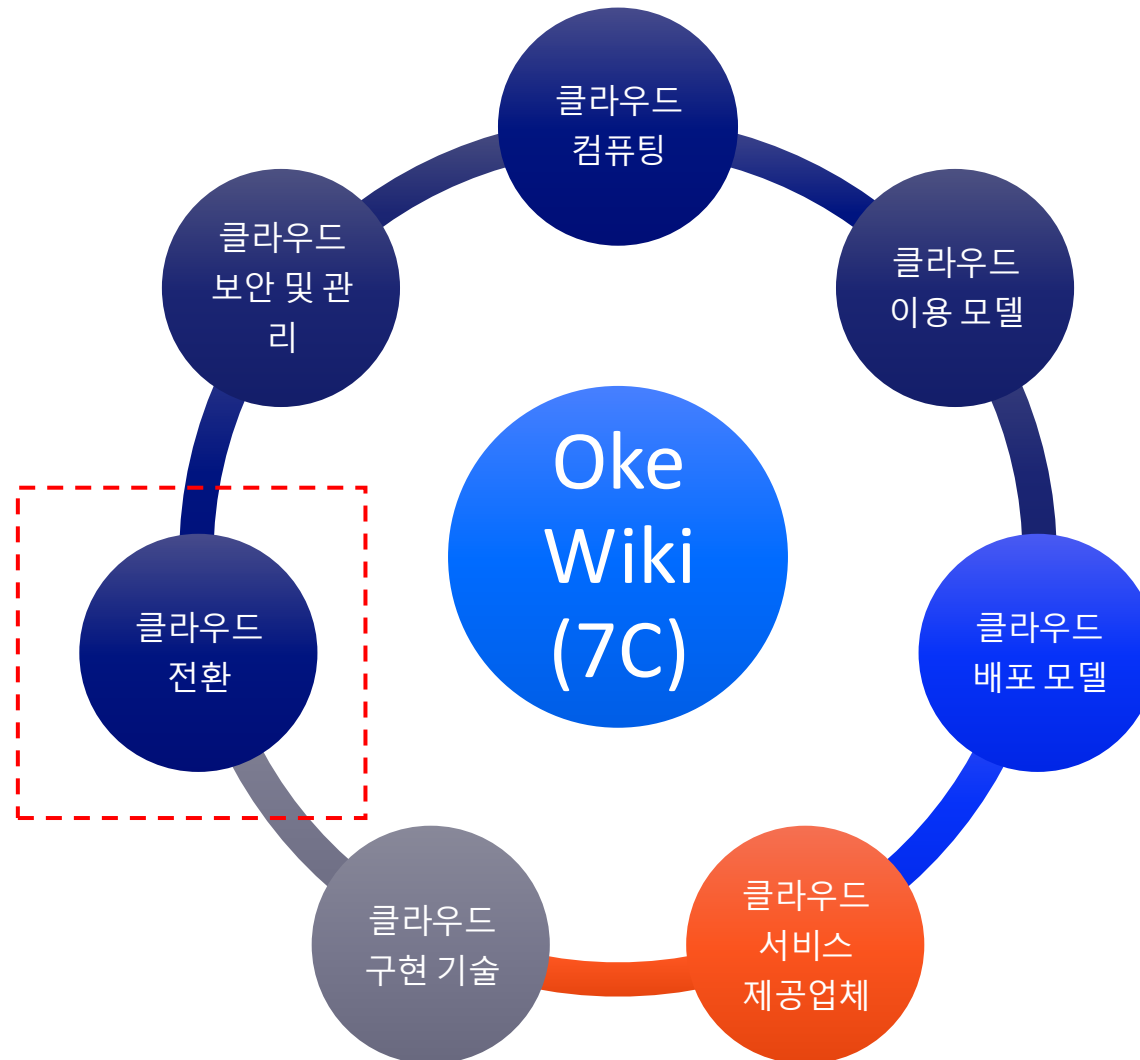


OKESTRO® Wikipedia

클라우드 통합 운영 및 관리를 위한 핵심 기술은? 

클라우드 통합 운영 및 관리를 위한 핵심 기술은
CMP, 자동화 및 오케스트레이션, 모니터링 및 로깅,
비용 관리, 보안 관리, 멀티 클라우드 관리 등이
있습니다.

관련 용어는 **프로비저닝, Terraform, Ansible,
IaC, ELK Stack, IAM** 등이 있습니다.



7C > 클라우드 전환

클라우드 전환

Q6



OKESTRO® Wikipedia

클라우드 전환이란?

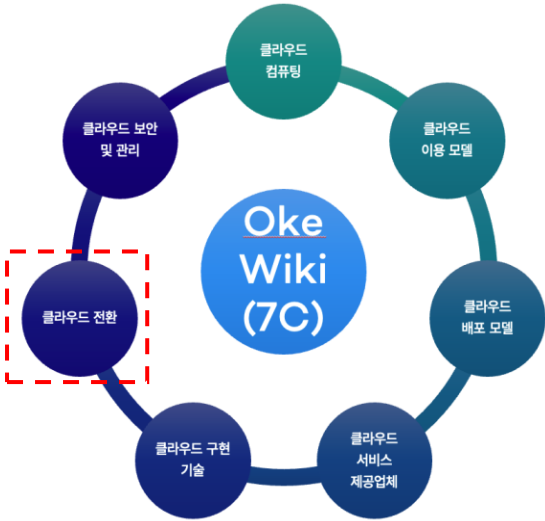


클라우드 전환(Cloud Migration)은 기업이나 조직이 기존의 온프레미스(On-Premise) IT 인프라를 클라우드 컴퓨팅 환경으로 이동시키는 과정을 의미합니다.

이는 단순히 데이터를 넘어, 애플리케이션, 시스템, 비즈니스 프로세스 등 IT 자산 전반을 클라우드 환경에 최적화하는 포괄적인 변화를 포함합니다.

관련 용어로는,

VM 마이그레이션, 가트너의 7R 전략 등이 있습니다.



VM 마이그레이션 →

라이브 마이그레이션 →

콜드 마이그레이션 →

스토리지 마이그레이션 →

P2V →

V2V →

V2P →

가트너의 7R 전략 →

7C > 클라우드 전환

VM 마이그레이션



OKESTRO® Wikipedia

VM 마이그레이션이 뭐야?



VM 마이그레이션(VM Migration)은 가상 머신(VM)을 한 호스트 환경에서 다른 호스트 환경으로 이동시키는 프로세스를 의미합니다. 이는 물리적 서버 간의 VM 이동을 포함하며, 시스템 유지보수, 하드웨어 업그레이드, 데이터센터 이전 등 다양한 상황에 수행됩니다.

마이그레이션 방식에 따라 라이브 마이그레이션, 콜드 마이그레이션, 스토리지 마이그레이션의 유형이 있고, **마이그레이션 대상**에 따라 P2V, V2V, V2P 유형이 있습니다.

7C > 클라우드 전환

라이브 마이그레이션



OKESTRO® Wikipedia

라이브 마이그레이션이 뭐야?



VM이 실행 중인 상태에서 중단 없이 다른 호스트로 이동하는 방식입니다. 핫 마이그레이션도 동일한 의미입니다.

서비스 중단 시간을 최소화하여 고가용성을 유지해야 하는 환경에 적합합니다.

7C > 클라우드 전환

콜드 마이그레이션



OKESTRO® Wikipedia

콜드 마이그레이션이 뭐야?



VM을 종료한 후 다른 호스트로 이동하는 방식입니다.

라이브 마이그레이션에 비해 단순하지만, 서비스 중단 시간이 발생합니다.

7C > 클라우드 전환

스토리지 마이그레이션



OKESTRO® Wikipedia

스토리지 마이그레이션이 뭐야?



VM의 저장소(데이터 스토어)만 다른 호스트로 이동하는 방식입니다.

저장 공간 관리 및 성능 최적화에 사용됩니다.

7C > 클라우드 전환

P2V



OKESTRO® Wikipedia

P2V가 무슨 말이야?



Physical to Virtual의 약자로,
물리 서버(Physical Server)에서 설치된
운영체제, 애플리케이션, 데이터를
가상머신(VM)으로 변환하는 마이그레이션
유형입니다.
즉, 물리적 환경에서 가상 환경으로의 전환을
이야기합니다.

7C > 클라우드 전환

V2V



OKESTRO® Wikipedia

V2V가 무슨 말이야?



**Virtual to Virtual의 약자로,
가상머신(VM)을 다른 가상 머신 호스트로
이동시키는 마이그레이션 유형입니다.
즉, 가상 환경에서 가상 환경으로의 전환을
이야기합니다. (VM웨어 to OpenStack)**

7C > 클라우드 전환

V2P



OKESTRO® Wikipedia

V2P는 무슨 말이야?



**Virtual to Physical의 약자로,
가상머신(VM)을 물리적 서버(Physical
Server)로 변환하는 마이그레이션 유형입니다.**

**즉, 가상 환경에서 물리적 환경으로의 전환을
이야기합니다.**

7C > 클라우드 전환

7R



OKESTRO® Wikipedia

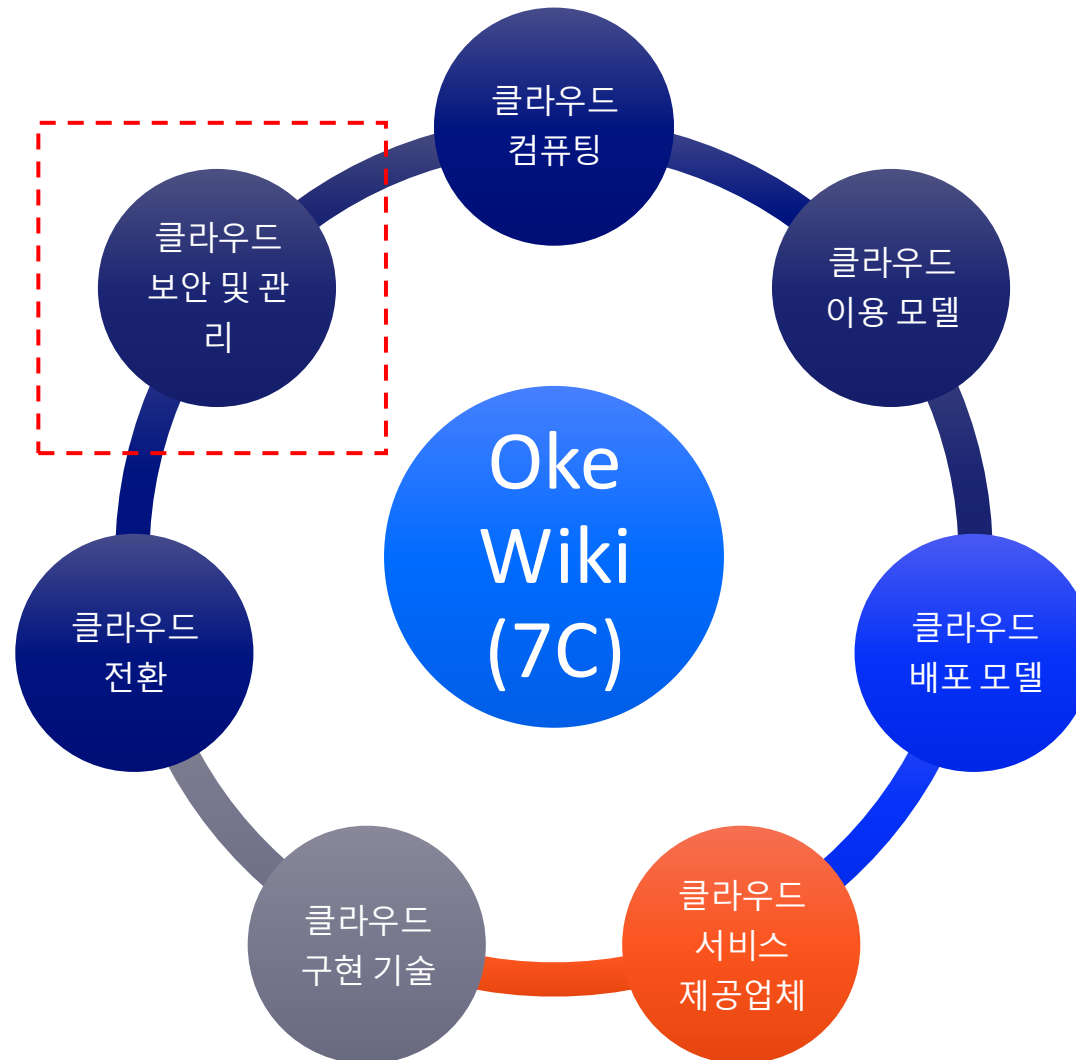
가트너의 7R이 뭐예요?



기업이 클라우드로 애플리케이션을 이전할 때
고려해야 할 7가지 전략을 의미합니다.

각 R은 애플리케이션 마이그레이션 방법을 나타내며,
기업은 각 애플리케이션의 특성과 요구 사항에 따라
가장 적합한 전략을 선택해야 합니다.

**Rehost, Replatform, Repurchase,
Refactor, Rearchitect, Retain, Retire**



7C > 클라우드 보안 및 관리

클라우드 보안 및 관리

Q7



OKESTRO® Wikipedia

클라우드 보안 및 관리란?

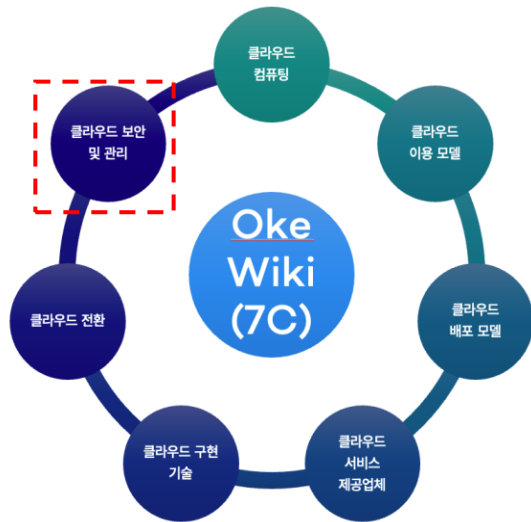


클라우드 보안 및 관리는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 데이터, 애플리케이션 및 인프라를 보호하고 효율적으로 운영하기 위한 종합적인 접근 방식을 의미합니다.

이는 단순히 기술적인 측면뿐만 아니라 정책, 프로세스, 사람 등 다양한 요소를 포함합니다.

관련 용어는,

고가용성(HA), DR, 접근 제어 관리, RBAC, ABAC 등이 있습니다.



7C > 클라우드 보안 및 관리

고가용성(HA)



OKESTRO® Wikipedia

고가용성(HA)이 뭘 말아야?



고가용성(HA, High Availability)은 시스템이나 서비스가 예상치 못한 장애 상황에서도 지속적으로 정상 운영될 수 있도록 설계된 능력을 의미합니다. 즉, 시스템이 항상 '사용 가능'한 상태를 유지하여 사용자에게 중단 없는 서비스를 제공하는 것으로 목표로 합니다.

관련 용어이자 구현 방법으로는 이중화(삼중화), 클러스터링, 로드밸런싱, 자동 장애 복구, 지속적인 모니터링 등이 있습니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

DR



OKESTRO® Wikipedia

DR은 무슨 말이야?



Disaster Recovery의 약자로, 재해 복구를 의미합니다.

이는 자연재해, 시스템 오류, 사이버 공격 등 예상치 못한 재난으로 인해 IT 시스템이 중단되었을 때, 데이터를 복구하고 시스템을 정상화하는 과정을 말합니다.

관련 용어는 데이터 백업, 클라우드 기반 복구, Active-Active DR, Active-Standby DR 등이 있습니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

접근 제어 관리



OKESTRO® Wikipedia

클라우드에서 말하는 접근 제어 관리가 무슨 말O야?

클라우드 리소스에 대한 접근 권한을 안전하게 관리하고 통제하는 것을 의미합니다.

관련 용어는 RBAC, ABAC, MFA, ACL 등이 있습니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

RBAC



OKESTRO® Wikipedia

클라우드 접근 제어 관리 방법 중 하나인 RBAC이
뭐야?

Role-Based Access Control의 약자로
역할 기반 접근 제어라고 합니다.

시스템 접근 권한을 사용자의 역할에 따라 접근
권한을 부여하는 방식입니다.

사용자가 어떤 역할을 맡고 있는지에 따라 시스템의
특정 기능이나 데이터에 접근할 수 있는 권한이
결정됩니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

ABAC



OKESTRO® Wikipedia

클라우드 접근 제어 관리 방법 중 하나인 ABAC이
뭐야?

Attribute-Based Access Control의 약자로
속성 기반 접근 제어라고 합니다.

사용자, 리소스, 환경 등 다양한 속성(사용자의 부서,
직책, 위치, 리소스의 유형, 민감도 등)을 기반으로
접근 권한을 부여하는 방식입니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

MFA



OKESTRO® Wikipedia

클라우드 접근 제어 관리 방법 중 하나인 MFA가 무엇
이야?

**Multi-Factor Authentication의 약자로
사용자의 신원을 확인하기 위해 두 가지 이상의 인증
요소를 요구하는 보안 시스템입니다.**

관련 용어는 **지식 기반 인증, 소유 기반 인증, 생체
인식 인증** 등이 있습니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

ACL



OKESTRO® Wikipedia

클라우드 접근 제어 관리 방법 중 하나인 ACL이 뭐야?

Access Control List의 약자로 시스템 자원에 대한 접근 권한을 정의하고 관리하는 보안 매커니즘입니다.

누가, 어떤 자원에, 어떤 방식으로 접근할 수 있는지를 명시적으로 설정하여 무단 접근을 방지하고 데이터 보안을 강화합니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

SSO



OKESTRO® Wikipedia

클라우드의 SSO는 뭐야?



Single Sign On의 약자로, 사용자가 한 번의 로그인으로 여러 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스에 접근할 수 있도록 하는 인증 방식입니다. 즉, 사용자가 여러 클라우드 서비스를 이용할 때 각각의 서비스에 대해 개별적으로 로그인할 필요 없이, 단 한 번의 인증만으로 모든 서비스에 접근할 수 있게 해줍니다.

관련 기술이자 용어는 **SAML, OAuth, OpenID Connect** 등이 있습니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

Observability



OKESTRO® Wikipedia

클라우드에서 말하는 옴저버빌리티가 뭐야?



시스템의 내부 상태를 외부 출력(로그, 매트릭, 트레이스 등)을 통해 파악하고 이해하는 능력을 의미합니다.

기존의 모니터링 방식이 시스템의 특정 지표를 사전에 정의된 기준으로 측정하는데 초점을 맞춘다면, 옴저버빌리티는 시스템의 모든 측면을 포괄적으로 관찰하고 분석하여 예상치 못한 문제의 원인을 파악하고 해결하는데 중점을 둡니다.

관련 용어는 **로그, 매트릭, 트레이스, AIOps** 등이 있습니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

AIOps



OKESTRO® Wikipedia

AIOps가 무슨 말이야?



AI for IT Operation의 약자로 인공지능(AI) 기술을 IT 운영에 접목하여 시스템 관리 및 운영 효율성을 극대화하는 것을 의미합니다.

AI와 머신러닝을 활용하여 IT 시스템의 문제를 예측하고 자동으로 해결하며, 성능을 최적화하는 것을 목표로 합니다.

주요 용어는 이상 징후 감지 및 예측, 근본 원인 분석(RCA), 자동화된 문제 해결, 성능 최적화 등이 있습니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

미터링/빌링



OKESTRO® Wikipedia

미터링과 빌링의 차이점은?



미터링은 사용자가 클라우드 리소스를 얼마나 사용했는지 측정하고 기록하는 과정입니다. CPU 및 메모리 사용량, 스토리지 용량, 네트워크 트래픽 등 다양한 지표를 측정합니다.

빌링은 미터링 데이터를 기반으로 사용자가 데이터를 실제로 지불해야 할 금액을 계산하고 청구서를 발행하는 과정입니다.

즉, 미터링은 빌링의 기초 데이터 역할을 합니다.

7C > 클라우드 보안 및 관리

FinOps



OKESTRO® Wikipedia

FinOps가 뭐야?



**Cloud Financial Operations의 약자로,
클라우드 컴퓨팅 환경에서 비용 효율성을 극대화하기
위한 재무 관리 방식입니다.**

**관련 용어는 클라우드 비용 분석 및 예측, 클라우드
리소스 최적화, 클라우드 비용 거버넌스, 클라우드
비용 문화 조성 등이 있습니다.**